

1 発生装置の名前

考え方 液体はろうと管から加え、発生した気体は、ゴム栓のガラス管とゴム管を通して、集気びんに集まります。



(1) A

ろうと管

- 液体を加えるときに使う、上の部分です。
- 先を液にひたし、気体がもれないようにします。

(2) B

三角フラスコ

- 二酸化マンガンを入れる容器です。
- ここへうすい過酸化水素水を加えます。

(3) C

ゴム栓

- 三角フラスコの口をふさぐ栓です。
- ろうと管とガラス管を通す、2つの穴があります。

(4) D

集気びん

- 気体を集める、口の広いびんです。
- 水で満たし、水そうの中にさかさまに立てます。

2 気体の性質の表

考え方 表の結果から気体の名前を決めます。BTB溶液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色です。

(1) AとDの気体

A 水素、D 酸素

- Aは、気体が音を立てて燃えるので、水素です。
- Dは、線香の火が炎を上げたので、酸素です。

(2) 鼻をつくにおい

刺激臭

- 鼻をつくような強いにおいを、刺激臭といいます。
- 気体Cはアンモニアです。においは、手であおぐようにしてかぎます。

(3) BとCのBTB溶液の色

イ

- Bは二酸化炭素なので酸性で、黄色になります。
- Cはアンモニアなのでアルカリ性で、青色になります。

(4) 正しい文をすべて選ぶ

ア、イ、エ

- ア、イ、エが正しい文です。
- ウは、水に非常によくとけるので、まちがいです。
- オは、酸素自身は燃えないので、まちがいです。

3 発生の操作と理由

考え方 操作には、すべて理由があります。気体の通道、空気のまじり方、発生させる物質の組み合わせから考えます。

(1) 線香のようす

エ

- 発生した気体は、酸素です。
- 酸素には、ものを燃やすはたらきがあるので、線香が炎を上げて激しく燃えます。

(2) ろうと管の先を液にひたす理由

発生した気体が、ろうと管から外へ出ていかないようにするため。

- 先が液から出ていると、発生した気体が、ろうと管を通して外へにげます。
- 先を液にひたしておくと、液が出口をふさいでくれます。

(3) はじめの気体を集めない理由

装置の中にあつた空気が、まじっているから。

- はじめに出る気体は、装置の中の空気をおし出します。
- その空気がまじるので、しばらく出してから集めます。

(4) 二酸化炭素を発生させる組み合わせ

ウ

- 二酸化炭素は、石灰石にうすい塩酸を加えると発生します。
- アの二酸化マンガンは酸素、イの亜鉛は水素の発生に使います。
- エの組み合わせでは、二酸化炭素は発生しません。

まちがえやすいところ

- はじめに出てきた気体を、そのまま集めないように、しばらく出してから集めます。
- 火が消えたことだけで、二酸化炭素と決めないように、石灰水が白くにごるかどうかで確かめます。